

Guía 2 - Ejercicio 13

Demostrar la siguiente identidad:

$$\det(\mathbf{A}) = \epsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k}$$

Renombrando con $A_{1i} = u_i$, $A_{2i} = v_i$ y $A_{3i} = w_i$ se puede escribir que:

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$$

Escribiendo en notación indicial:

$$\det(\mathbf{A}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \epsilon_{ijk} u_j v_k w_i = \epsilon_{jki} u_j v_k w_i = \epsilon_{jki} A_{1j} A_{2k} A_{3i}$$

$$\det(\mathbf{A}) = \epsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k}$$